Laborator 7

1. Se consideră problema:
"Să se verifice dacă o valoare x se află în matricea A cu m linii și n coloane".
Cerințe:

a) Scrieți un algoritm determinist care rezolvă problema.

```
find ( A, m, n, x)
    for (i=1; i<=m; i++)
        for (j=1; j<=n; j++)
            if (A[i][j] == x)
                return 1;
    return 0;
```

Complexitatea algoritmului este $O(m \cdot n)$

b) Scrieți un algoritm nedeterminist de complexitate $O(1)$ care rezolvă problema

```
find (A, m, n, x)
    (i,j) = choice ({1,...,m} x {1,...,n})
    if (A[i][j] == x)
        success
    fail
```

Complexitate $O(1)$

c) Scrieți un algoritm nedeterminist de complexitate $O(n)$ care rezolvă problema.

```
find (A, m, n, x)
    i = choice ({1,--,m})
    for (j=1; j<=n; j++)
        if (A[i][j] == x)
            success
    fail
```

Complexitate $O(n)$

(2.) Să se demonstreze, folosind Prop 1 și Prop 2 prezentate la curs, cele 4 teoreme și cele 2 corolare de la secțiunea NP- completitudine.

Proprietatea 1

Dacă $Q_2 \in P$ și $Q_1 \leq_p Q_2$, atunci $Q_1 \in P$

Proprietatea 2: Relația $\leq_p$ este tranzitivă

($\forall$) $Q_1, Q_2, Q_3 \in Dec$, dacă $Q_1 \leq_p Q_2$ și $Q_2 \leq_p Q_3$, atunci $Q_1 \leq_p Q_3$

Teorema 1

$Q_2 \in NPC \Leftrightarrow$ $\exists Q_1 \in NPC$ astfel încât $Q_1 \leq_p Q_2$

„$\Rightarrow$" Fie Q_2 NP- dură $\Rightarrow$ orice Q' din NP avem $Q' \leq_p Q_2$

NPC inclus în NP

Fie Q_1 în NPC $\Rightarrow Q_1$ în NP

$\Rightarrow$ $\boxed{Q_1 \leq_p Q_2}$

„$\Leftarrow$" Fie Q_1, Q_2 din Dec, Q_1 NP- completă astfel încât $Q_1 \leq_p Q_2 \Rightarrow$ Q_1 NP- dură și $Q_1 \leq_p Q_2 \Rightarrow$ ($\forall$) Q_1' din NP avem $Q' \leq_p Q_1$ și $Q_1 \leq_p Q_2$

$\Rightarrow$ (Prop 2) orice Q' din NP avem

$Q' \leq_p Q_2 \Rightarrow$ **Q_2 – NP dură**

Teorema 2

($\forall$) $Q_1, Q_2 \in NPC$ avem $Q_1 \leq_p Q_2$ și $Q_2 \leq_p Q_1$ (problemele din NPC sunt echivalente în raport cu relația $\leq_p$)

$Q_1 \in NPC \Rightarrow Q_1 \in NP$ și $Q_1 \in NPD$

$Q_2 \in NPC \Rightarrow Q_2 \in NP$ și $Q_2 \in NPD$

$Q_2 \in NPD \Rightarrow (\forall) Q' \in NP \quad Q' \leq_p Q_2$,

dar $Q_1 \in NP \Rightarrow$ **$Q_1 \leq_p Q_2$**

$Q_1 \in NPD \Rightarrow (\forall) Q' \in NP \quad Q' \leq_p Q_1$,

dar $Q_2 \in NP \Rightarrow$ **$Q_2 \leq_p Q_1$**

Teorema 3

Dacă $NPC \cap P \neq \emptyset$ atunci $P = NP$

Fie $Q \in NPC \cap P \Rightarrow Q \in NPC$ și $Q \in P$

$Q \in NPC \Rightarrow Q \in NPD \Rightarrow (\forall) Q' \in NP$ avem $Q' \leq_p Q$

Cum $Q \in P$ și din prop. 1 $\Rightarrow$
$(\forall) Q' \in NP$ avem $Q' \in P$

În concluzie, $NP \subseteq P$.

Cum $P \subseteq NP \Rightarrow$ $\boxed{P = NP}$

Corolarul 1
Dacă $NPC \cap P \neq \emptyset$ atunci $NPC \subseteq P$

Din teorema 3 $\Rightarrow P = NP$, dar știm că $NPC \subseteq NP \Rightarrow NPC \subseteq P$

Teorema 4
Dacă $NPD \cap P \neq \emptyset$ atunci $P = NP$

Fie $Q \in NPD \cap P \Rightarrow Q \in NPD$ și $Q \in P$

$Q \in NPD \Rightarrow (\forall) Q' \in NP,\ Q' \leq_p Q$

$Q \in P$ și $(\forall) Q' \in NP,\ Q' \leq_p Q \Rightarrow$

$(\forall) Q' \in NP,\ Q' \in P \Rightarrow NP \subseteq P$

Cum $P \subseteq NP \Rightarrow$ $\boxed{P = NP}$

Corolarul 2
Dacă $NPD \cap P \neq \emptyset$ atunci $NPC \subseteq P$

Din $NPD \cap P \neq \emptyset$ și din teorema 4 $\Rightarrow$
$P = NP$

Если $NPC \subseteq NP \Rightarrow NPC \subseteq P$.